

Aufgabe (Matrixmultiplikation: Spalte mal Zeile)

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Das Produkt $A \cdot B$ kann als Summe von Rang-1-Matrizen (Außenprodukten der Spalten von A mit den Zeilen von B) dargestellt werden. Notieren Sie diese Summenformel allgemein.

- (b) Berechnen Sie die beiden benötigten Rang-1-Matrizen aus den Spalten von A und den Zeilen von B explizit.

- (c) Bestimmen Sie durch Addition dieser Matrizen das resultierende Produkt $A \cdot B$.